

# 2026 年贵州省普通高中学业水平选择性考试

## 物 理

限时 75 分钟

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 某同学乘坐列车时，在自己的座位上利用车厢内信息屏和手机秒表估算隧道长度。该同学进隧道时速度为 60 m/s，出隧道时速度为 50 m/s，总用时 200 s。若列车在隧道中做匀减速直线运动，则该隧道长为（ ）

- A. 5 000 m                      B. 8 000 m                      C. 11 000 m                      D. 14 000 m

【详解】列车在隧道内做匀减速直线运动，匀变速直线运动的平均速度满足  $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$

位移等于平均速度乘以运动时间，即  $x = \bar{v}t$

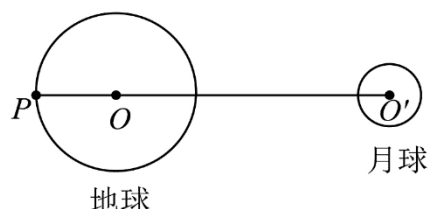
代入已知条件  $v_0 = 60 \text{ m/s}$ 、 $v = 50 \text{ m/s}$ 、 $t = 200 \text{ s}$

$$x = \frac{60 + 50}{2} \times 200 \text{ m} = 11000 \text{ m}$$

计算得

故选 C。

2. 月球引潮力是引起海洋潮汐的主要原因，可等效为地表某点处质量为  $\Delta m$  的海水所受月球引力减去地心处相同质量的物质所受月球引力。已知地球半径为  $R$ ，地心  $O$  与月心  $O'$  间距为  $d$ ，月球质量为  $M$ ，引力常量为  $G$ ，地表  $P$  点背对月球， $P$ 、 $O$  和  $O'$  在同一直线上，如图所示，则  $P$  点处质量为  $\Delta m$  的海水所受月球引潮力大小为（ ）



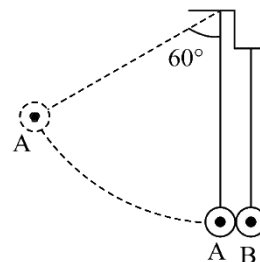
- A.  $\left| \frac{GM\Delta m}{d} - \frac{GM\Delta m}{R} \right|$                       B.  $\left| \frac{GM\Delta m}{d^2} - \frac{GM\Delta m}{R^2} \right|$   
C.  $\left| \frac{GM\Delta m}{d+R} - \frac{GM\Delta m}{d} \right|$                       D.  $\left| \frac{GM\Delta m}{(d+R)^2} - \frac{GM\Delta m}{d^2} \right|$

【详解】根据题图可知  $P$  点距月心的距离为  $d + R$ ，地心与月心间距为  $d$ ，月球质量为  $M$ ，根据万有引力公式结合月球引潮力的定义可得  $P$  点处质量为  $\Delta m$  的海水所受月球引潮力大

小为  $F = \left| \frac{GM\Delta m}{(d+R)^2} - \frac{GM\Delta m}{d^2} \right|$ 。

故选 D。

3. 如图，完全相同的均质小球 A、B 被不可伸长的细线悬挂，静止在同一竖直平面内，相互接触无挤压，悬挂点到球心的距离分别为  $L$  和  $\frac{4}{5}L$ ，A 被拉至与竖直方向成  $60^\circ$  的位置并由静止释放，随后与 B 发生弹性正碰。忽略空气阻力，B 的球心上升的最大高度为（ ）



- A.  $\frac{1}{2}L$       B.  $\frac{1}{3}L$       C.  $\frac{1}{4}L$       D.  $\frac{1}{5}L$

【详解】设 A、B 小球的质量均为  $m$ ，忽略空气阻力，则 A 从静止释放至与 B 发生碰撞前

$$mgL(1 - \cos 60^\circ) = \frac{1}{2}mv_A^2$$

瞬间，由动能定理可得

A 球与 B 球碰撞过程中，根据动量守恒定律和机械能守恒定律有  $mv_A = mv'_A + mv'_B$ ，

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv'^2_A + \frac{1}{2}mv'^2_B$$

可得  $v'_B = v_A$

$$\text{由于 } \frac{1}{2}mv'^2_B < \frac{4}{5}mgL$$

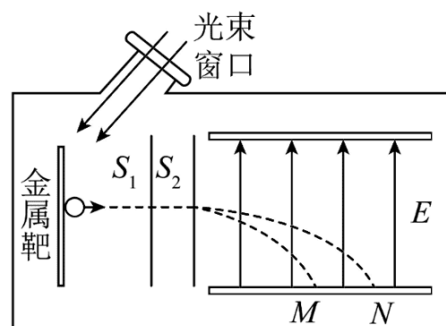
所以从碰撞后至下次碰撞前，B 做圆周运动，设 B 的球心上升的最大高度为  $h$ ，则对 B 从碰

$$\text{后至上升到最大高度的过程，由动能定理可得 } -mgh = 0 - \frac{1}{2}mv'^2_B$$

$$\text{解得 } h = \frac{1}{2}L$$

故选 A。

4. 如图，密闭真空中，有一竖直放置的金属靶和水平放置的两平行极板，极板与金属靶受光面垂直，极间存在竖直向上的匀强电场  $E$ 。用频率为  $\nu_1$  和  $\nu_2$  的光分别照射靶时，垂直靶面逸出最大初动能分别为  $E_{k1}$  和  $E_{k2}$  的光电子，经狭缝  $S_1$ 、 $S_2$  后进入电场，分别落到下极板 M、N 处。忽略极板边缘效应及电子间的相互作用，则（ ）



- A.  $E_{k1} < E_{k2}$ ,  $\nu_1 < \nu_2$   
 B.  $E_{k1} > E_{k2}$ ,  $\nu_1 > \nu_2$   
 C.  $E_{k1} > E_{k2}$ ,  $\nu_1 < \nu_2$   
 D.  $E_{k1} < E_{k2}$ ,  $\nu_1 > \nu_2$

【详解】光电子进入匀强电场后做类平抛运动，竖直方向：加速度  $a = \frac{qE}{m}$

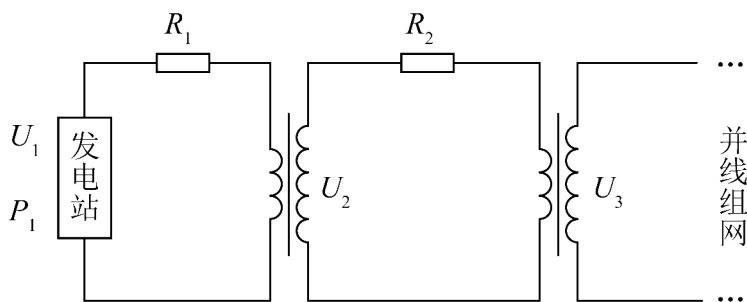
对所有电子，竖直方向加速度和位移均相同，根据  $y = \frac{1}{2}at^2$  可知，运动时间相同

水平方向做匀速运动，则落在  $M$  的电子初速度较小，即  $E_{k1} < E_{k2}$

对光电效应过程，根据爱因斯坦光电效应方程  $E_k = h\nu - W_0$ ，可知  $\nu_1 < \nu_2$ 。

故选 A。

5. 如图，某发电站输出电压  $U_1 = 13.8 \text{ kV}$  的交流电，经两个变压器先后将电压升至  $U_2 = 220 \text{ kV}$  和  $U_3 = 500 \text{ kV}$ ，再并入电网。输电线电阻  $R_1 = 12 \Omega$ ， $R_2 = 8 \Omega$ 。设所用变压器均为理想变压器，若发电站输出功率  $P_1 = 690 \text{ kW}$ ，则  $R_1$  和  $R_2$  上损失的总功率为（ ）



- A. 30.118 kW      B. 30.072 kW      C. 30.024 kW      D. 30 kW

【详解】发电站输出总功率  $P_1 = U_1 I_1$

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{690 \times 10^3 \text{ W}}{13.8 \times 10^3 \text{ V}} = 50 \text{ A}$$

因此  $R_1$  所在回路电流：

$R_1$  的功率损失：  $\Delta P_1 = I_1^2 R_1 = 30000 \text{ W} = 30 \text{ kW}$

理想变压器无损耗，第一个变压器副线圈输出功率等于原线圈输入功率，即  $P_2 = P_1 - \Delta P_1$

结合  $P_2 = U_2 I_2$ ，得  $R_2$  所在回路电流：  $I_2 = 3 \text{ A}$

$R_2$  的功率损失：  $\Delta P_2 = I_2^2 R_2 = 72 \text{ W} = 0.072 \text{ kW}$

故选 B。

6. 如图，农民伯伯挑玉米时用双手分别抓住轻绳的  $O$ 、 $O'$  点处，某时刻绳  $OA$ 、 $O'B$  与竖直方向的夹角均为  $45^\circ$ ，手对绳的作用力分别垂直于  $OA$ 、 $O'B$ ，所有作用力在同一竖直平面内，此时人和物均处于平衡状态。已知每筐玉米质量为  $m$ ，重力加速度大小为  $g$ ，忽略筐和扁担质量，则此时扁担对肩膀的作用力大小为（ ）



- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2} mg$       B.  $mg$       C.  $\sqrt{2} mg$       D.  $2mg$

【详解】对单侧  $O$  点受力分析：  $O$  点受三个力：向下的玉米重力  $mg$ 、 $OA$  绳的拉力  $T$ 、手垂直  $OA$  的作用力  $F$ ，系统平衡。

根据平衡条件  $T = mg \cos 45^\circ$

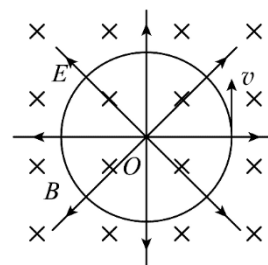
则单侧绳对扁担向下的分力为  $N_1 = T \cos 45^\circ$

扁担对肩膀的作用力大小为  $N = 2N_1$

解得  $N = mg$

故选 B。

7. 如图, 空间中存在垂直于纸面向里的匀强磁场及从  $O$  点沿径向向外的电场, 某处电场强度大小  $E = \frac{k}{r^2}$ ,  $k$  为常量,  $r$  为该处到  $O$  的距离。一带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。当磁感应强度大小为  $B_1$  时, 粒子运动半径为  $r_1$ , 速率为  $v$ , 电势能为  $E_{p1}$ ; 当磁感应强度大小为  $B_2$  ( $B_2 > B_1$ ) 时, 粒子运动半径为  $r_2$ , 速率仍为  $v$ , 电势能为  $E_{p2}$ 。取无限远处的电势为零, 不计粒子重力, 则 ( )



- A.  $r_2 > r_1$ ,  $E_{p2} > E_{p1}$       B.  $r_2 > r_1$ ,  $E_{p2} < E_{p1}$   
C.  $r_2 < r_1$ ,  $E_{p2} < E_{p1}$       D.  $r_2 < r_1$ ,  $E_{p2} > E_{p1}$

【详解】带负电粒子在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动, 则根据左手定则洛伦兹力背离圆心, 电场力指向圆心, 两力的合力提供向心力。

当磁感应强度大小为  $B_1$  时, 粒子运动半径为  $r_1$ , 速率为  $v$ , 此时有

$$q \frac{k}{r_1^2} - qvB_1 = \frac{mv^2}{r_1}$$

当磁感应强度大小为  $B_2$  ( $B_2 > B_1$ ) 时, 粒子运动半径为  $r_2$ , 速率仍为  $v$ , 此时有

$$q \frac{k}{r_2^2} - qvB_2 = \frac{mv^2}{r_2}$$

$$q \frac{k}{r_1} - qvB_1 r_1 = q \frac{k}{r_2} - qvB_2 r_2$$

联立可得

因为  $B_2 > B_1$ , 所以  $r_2 < r_1$

又沿电场方向电势降低, 电子在电势低处电势能大, 故  $E_{p2} < E_{p1}$ 。

故选 C。

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

8. 在贵州凯里, 人们常将小西红柿和红辣椒加工后放入如图所示的瓦罐中, 罐口处倒扣一个钵并用水密封, 发酵制作酸汤。发酵过程中罐内物质缓慢产生气体, 压强足够大时气体以气泡形式溢出, 间歇性放气。罐内气体可视为理想气体, 设罐内气体温度和体积保持不变, 则 ( )



- A. 在放气过程中, 溢出的气体对外界做正功  
B. 在放气过程中, 溢出的气体对外界做负功  
C. 在刚放气完到下次即将放气的过程中, 发酵产生气体, 罐内气体内能减小  
D. 在刚放气完到下次即将放气的过程中, 发酵产生气体, 罐内气体内能增大

【详解】AB. 在放气过程中，气体体积增大，则溢出的气体对外界做正功，故 A 正确，B 错误；

CD. 在刚放气完到下次即将放气的过程中，发酵产生气体，气体的质量增加，温度不变，罐内气体内能增大，故 C 错误，D 正确。

故选 AD。

9. 光在折射率为  $n$  的光纤中传播路程  $L$ ，等效于光在真空中传播路程  $nL$ ， $nL$  称为光程。如图 (a)，两根同种光纤在 A、B 处被熔接为耦合点，形成上下两支路，上下支路 A、B 之间的光纤长度相同。波长为  $\lambda$  的光经过耦合点时的变化情况如图 (b) 所示，任意支路的光经过耦合点，与输入口同侧的输出口的光未额外增加光程，异侧输出口的光额外增加  $\frac{\lambda}{4}$  光程。

现有波长为  $\lambda$  的光从 1 口入射，则上下支路的光 ( )



图 (a)

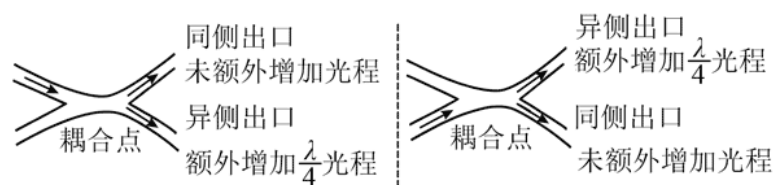


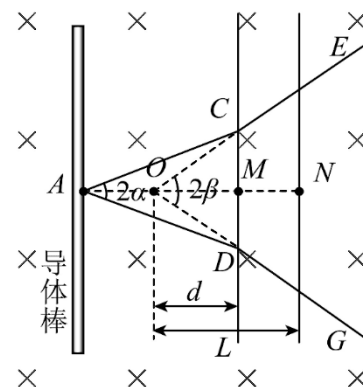
图 (b)

- A. 在 3 口干涉加强
- B. 在 3 口干涉削弱
- C. 在 4 口干涉加强
- D. 在 4 口干涉削弱

【详解】现有波长为  $\lambda$  的光从 1 口入射，经过耦合点 A 后，在上通道的光程为  $nL$ ，下通道的光程为  $nL + \frac{\lambda}{4}$ ，经过耦合点 B 后，上通道的光到 3 口光程为  $nL$ ，下通道的光到 3 口光程为  $nL + \frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{4}$ ，两光的光程差为  $\frac{\lambda}{2}$ ，则在 3 口干涉削弱；经过耦合点 B 后，上通道的光到 4 口光程为  $nL + \frac{\lambda}{4}$ ，下通道的光到 4 口光程为  $nL + \frac{\lambda}{4}$ ，两光的光程差为零，则在 4 口干涉加强。

故选 BC。

10. 如图, 水平绝缘桌面上固定有光滑金属导轨 ECADG, 其中 EC 和 GD 的延长线交于  $\angle CAD$  的角平分线上 O 点, M、N 点在 AO 的延长线上, M 为 CD 的中点,  $\angle CAD = 2\alpha$ ,  $\angle EOG = 2\beta$ ,  $|OM| = d$ ,  $|ON| = L$ 。导轨所在区域存在磁感应强度大小为  $B$ 、方向竖直向下的匀强磁场。质量为  $m$  的导体棒在水平拉力作用下, 从 A 点以速度  $v_0$  向右匀速运动到 M 点, 此时撤去拉力, 运动到 N 点时速度为  $\frac{v_0}{2}$ 。已知导体棒单位长度电阻为  $r$ , 导体棒在运动过程中始终垂直于 AN 且与导轨接触良好, 导轨电阻不计。则导体棒 ( )



- A. 从 A 到 M 的过程中, 电流为  $\frac{Bv_0}{r}$
- B. 从 M 到 N 的过程中, 通过导体棒的电荷量为  $\frac{B(L^2 - d^2)}{2dr}$
- C. 速度  $v_0$  满足关系式  $v_0 = \frac{2B^2(L^2 - d^2)\tan\beta}{mr}$
- D. 从 A 到 M 的过程中, 产生的焦耳热为  $\frac{B^2 d^2 v_0 \tan\beta}{r \tan\alpha}$

【详解】A. 从 A 到 M 的过程中, 导体棒向右匀速运动, 设某时刻接入电路的导体棒长度为  $L'$ , 则有感应电动势  $E = BL'v_0$

导体棒接入电路的电阻为  $R' = L'r$

则电流为  $I = \frac{E}{R'} = \frac{Bv_0}{r}$ , 故 A 正确;

B. 从 M 到 N 的过程中, 结合 A 分析可知, 某时刻导体棒速度为  $v$  时, 感应电流为  $I' = \frac{Bv}{r}$

由电流定义式可得, 通过导体棒的电荷量为  $q = \bar{I}\Delta t = \sum I'\Delta t = \frac{B}{r} \sum v\Delta t$

又有  $\sum v\Delta t = L - d$

则有  $q = \frac{B(L - d)}{r}$ , 故 B 错误;

C. 从 M 到 N 的过程中, 令某时刻导体棒速度为  $v$  时, 导体棒的位移为  $x$ , 由几何关系可得, 导体棒接入电路的长度为  $2(d + x)\tan\beta$ , 可知该时刻导体棒所受安培力为

$$B \cdot \frac{Bv}{r} \cdot 2(d + x)\tan\beta$$

对该过程由动量定理有  $-\sum B \cdot \frac{Bv}{r} \cdot 2(d + x)\tan\beta \cdot \Delta t = m\left(\frac{v_0}{2} - v_0\right)$

则有 
$$\frac{2B^2 \tan \beta}{r} \sum (d+x) v \cdot \Delta t = \frac{mv_0}{2}$$

解得 
$$v_0 = \frac{4B^2 \tan \beta}{mr} \sum (d+x) \cdot x$$

作出该过程  $d+x$  与  $x$  关系图像，如图所示

则有 
$$\sum (d+x) \cdot x = \frac{1}{2} (d+L)(L-d)$$

联立解得 
$$v_0 = \frac{2B^2(L^2-d^2)\tan\beta}{mr}$$
，故 C 正确；

D. 从 A 到 M 的过程中，设某时刻导体棒位移大小为  $x'$ ，则导体棒接入电路的长度为  $2x'\tan\alpha$ ，

该时刻导体棒所受安培力为 
$$B \cdot \frac{Bv_0}{r} \cdot 2x'\tan\alpha$$
，该过程中安培力做功为

$$W = -\sum B \cdot \frac{Bv_0}{r} \cdot 2x'\tan\alpha \cdot x' = -\frac{2B^2v_0\tan\alpha}{r} \sum x' \cdot x'$$

作出该过程  $x'$  与  $x'$  关系图像，如图所示

则有 
$$\sum x' \cdot x' = \frac{1}{2} d_{AM}^2 = \frac{d^2 \tan^2 \beta}{2 \tan^2 \alpha}$$

由功能关系有产生的焦耳热 
$$Q = |W|$$

联立解得 
$$Q = \frac{B^2 d^2 v_0 \tan^2 \beta}{r \tan \alpha}$$
，故 D 错误。

故选 AC。

三、非选择题：本题共 5 小题，共 57 分。

11. (6 分)

如图，某同学居家设计简单摆测量重力加速度。主要器材有：细线、金属球、卷尺、手机、挂衣架。

请完成下列步骤：

- (1) 用卷尺测量金属球直径三次后得平均值  $d = 1.82 \text{ cm}$ 。
- (2) 用卷尺测量摆线长度三次后得平均值  $L$ 。将金属球从平衡位置拉至一个偏角小于  $5^\circ$  的位置并由静止释放，用手机秒表测量金属球 20 次全振动的时间  $t$ 。重复测量三次，得周期的平均值  $T$ 。

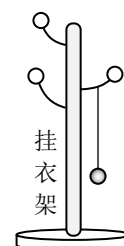
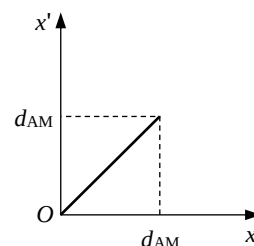
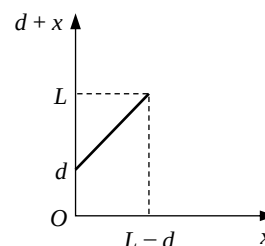
(3) 改变摆线长度，重复步骤 (2)。得  $L$ 、 $t$  ( $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_3$ ) 和  $T$  的数据如下表：

| $L/\text{cm}$ | $t_1/\text{s}$ | $t_2/\text{s}$ | $t_3/\text{s}$ | $T/\text{s}$ |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 110.10        | 42.43          | 42.25          | 42.38          | 2.12         |
| 100.37        | 40.43          | 40.50          | 40.38          |              |
| 90.23         | 38.62          | 38.38          | 38.50          | 1.93         |

计算上表中  $L = 100.37 \text{ cm}$  时的  $T = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$ 。(保留三位有效数字)

(4) 根据重力加速度表达式  $g = \underline{\hspace{2cm}}$  (用  $\pi$ 、 $T$ 、 $L$  和  $d$  表示)，计算实验值。

(5) 查询当地重力加速度，发现  $g$  的实验值偏小。为减小空气阻力引起的误差，应尽量选



择质量\_\_\_\_\_（填“大”或“小”）、体积\_\_\_\_\_（填“大”或“小”）的摆球。

$$T = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{20 \times 3} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{60}$$

【解析】（3）金属球做 20 次全振动的时间为，则周期

$$T = \frac{40.43 + 40.50 + 40.38}{60} \text{ s} = 2.02 \text{ s}$$

当  $L = 100.37 \text{ cm}$  时，代入数据可得

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad l = L + \frac{d}{2}$$

（4）根据单摆的周期公式，其中

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L + \frac{d}{2}}{g}}$$

则

$$\text{可得重力加速度表达式为 } g = \frac{2\pi^2(2L + d)}{T^2}$$

（5）为减小空气阻力引起的误差，应尽量选择质量大、体积小的摆球。

12. （9 分）

在绝缘板上均匀涂敷一种导电材料，制作的电阻样品如图（a）所示。所制三个电阻的涂层长度相同、宽度较小且相同、厚度不同（几微米），阻值均约为几十欧。某实验小组通过测量三个电阻阻值，比较其涂层厚度，所用器材有：

待测电阻  $R_{x1}$ 、 $R_{x2}$  和  $R_{x3}$ ；

电压表  $V_1$ （量程  $0 \sim 3 \text{ V}$ ）；

电压表  $V_2$ （量程  $0 \sim 5 \text{ V}$ ）；

电阻箱  $R_0$ （阻值  $0 \sim 999.9 \Omega$ ）；

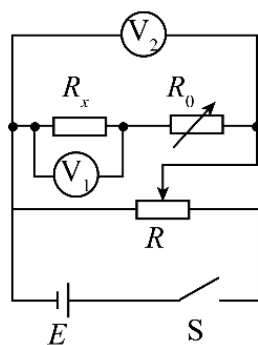
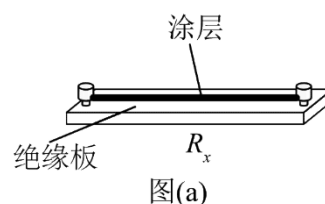
滑动变阻器  $R$ （阻值  $0 \sim 10 \Omega$ ）；

直流电源  $E$ （电动势  $4.5 \text{ V}$ ）；

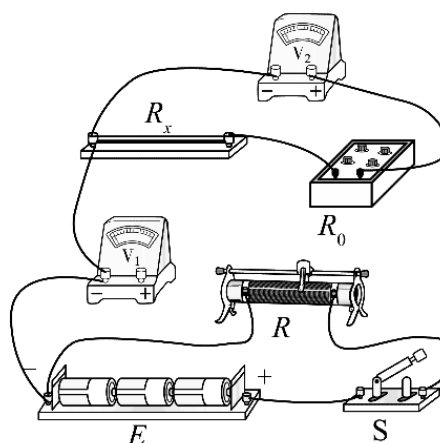
开关；导线若干。

请完成下列步骤：

（1）实验小组设计了如图（b）所示的电路图。根据图（b）完成图（c）中的实物图连线。



图(b)



图(c)

(2) 接入  $R_{x1}$ ，闭合 S，调节  $R$  和  $R_0$ ， $R_0$  的示数如图 (d) 所示，此时  $R_0$  读数为  $\underline{\quad\quad}\Omega$ ，电压表  $V_1$  和  $V_2$  读数分别为 1.81 V 和 3.62 V，由此可知  $R_{x1} = \underline{\quad\quad}\Omega$ 。断开 S，改换待测电阻，重复上述步骤。分别测得  $R_{x2} = 20.2\Omega$ ， $R_{x3} = 70.5\Omega$ 。

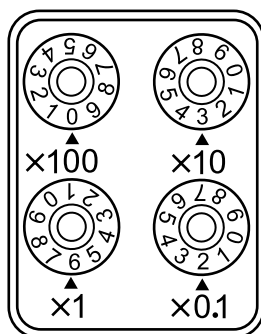
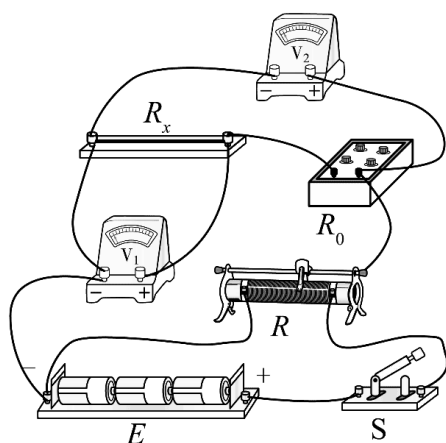


图 (d)

(3) 由三个电阻测量值可知  $\underline{\quad\quad}$  (填 “ $R_{x1}$ ” “ $R_{x2}$ ” 或 “ $R_{x3}$ ”) 涂层最厚。

(4) 实验完成后，该小组通过原理分析，发现此方法测电阻未考虑电压表  $V_1$  内阻的影响。若已知电压表  $V_1$  内阻为  $R_{V1}$ ，电压表  $V_1$  和  $V_2$  示数分别为  $U_1$  和  $U_2$ ，电阻箱示数为  $R_0$ ，则  $R_x = \underline{\quad\quad}$  (用  $R_{V1}$ 、 $R_0$ 、 $U_1$  和  $U_2$  表示)。经分析发现，本实验中考虑电压表  $V_1$  内阻后，不影响判断三个电阻涂层厚度关系。

【解析】(1) 根据电路图可得实物连接图如图所示



(2) 由题图 (d) 可知  $R_0$  的读数为  $36.2\Omega$ ，结合题图 (b) 和串联电路分压规律  $\frac{R_x}{R_x + R_0} = \frac{U_1}{U_2}$

解得 
$$R_x = \frac{U_1}{U_2 - U_1} R_0$$

代入电压表的读数可得 
$$R_{x1} = \frac{1.81}{3.62 - 1.81} \times 36.2\Omega = 36.2\Omega$$

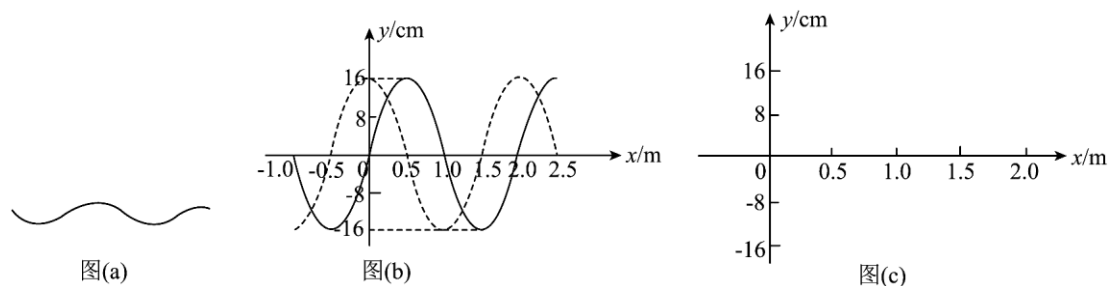
(3) 三个电阻导电材料相同、涂层长度相同、宽度较小且相同，由电阻定律  $R_x = \rho \frac{L}{S}$  可知横截面积越大，即涂层越厚的电阻，阻值越小，由于  $R_{x2}$  阻值最小，则  $R_{x2}$  涂层最厚。

(4) 若考虑电压表  $V_1$  内阻，则根据串、并联电路规律和欧姆定律有

$$R_x = \frac{u_1}{\frac{u_2 - u_1}{R_1} - \frac{u_1}{R_{V1}}} = \frac{U_1 R_0 R_{V1}}{R_{V1} U_2 - (R_0 + R_{V1}) U_1}$$

13. (9分)

图(a)是绳波在某时刻的照片。设该绳波为简谐横波，以绳中各质点平衡位置的连线为  $x$  轴、质点振动方向为  $y$  轴，建立如图(b)所示的直角坐标系，图中实线、虚线分别表示  $t = 0$  和  $t = 0.25 \text{ s}$  时绳波的图像。若该绳波沿  $x$  轴负方向传播，周期大于  $0.25 \text{ s}$ 。



- (1) 求绳波的波长和振幅；
- (2) 求绳波的周期和传播速度；
- (3) 在图(c)中，画出  $t = 0.5 \text{ s}$  时绳波在  $0 \sim 2.0 \text{ m}$  内的图像。

【解析】(1) 由题图(b)可知绳波的波长为  $\lambda = 2 \text{ m}$ ，振幅  $A = 16 \text{ cm}$

(2) 由于绳波沿  $x$  轴负方向传播，则由题图(b)可知绳波从  $t = 0$  到  $t = 0.25 \text{ s}$ ，传播的时间为

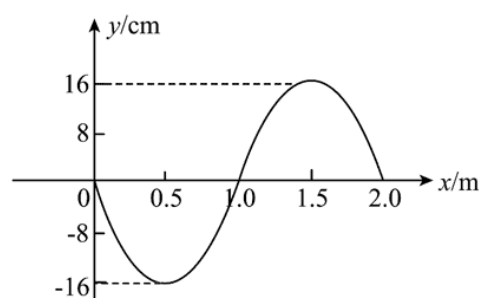
$$\Delta t = \frac{1}{4}T + nT \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

由于  $T > 0.25 \text{ s}$

则  $n$  只能取 0，解得  $T = 1 \text{ s}$

$$\text{则波速 } v = \frac{\lambda}{T} = 2 \text{ m/s}$$

(3) 时间  $t = 0.5 \text{ s} = \frac{T}{2}$ ，则此时的波形为  $t = 0$  时的图像沿  $x$  轴负方向传播半个周期， $0 \sim 2.0 \text{ m}$  内的图像为题图中实线关于  $x$  轴对称的图像，如图所示



14. (15分)

在竖直平面内，一带电荷量为  $q$  ( $q > 0$ ) 的小球在重力作用下从 P 点由静止开始下落，运动过程中始终受到与运动方向相反的空气阻力作用，其大小  $f$  与速率  $v$  满足  $f = kv$  ( $k$  为常量)。小球第一次经过 P 点正下方的 M 点时达到最大速率  $v_0$ ，此时，施加竖直向上的恒定匀强电场，小球做变速运动。经过一段时间后，小球在 M 点正上方的 N 点再次达到最大速率  $v_0$ ，此后匀速上升。已知小球速率从第一次  $v_0$  到再次达到  $v_0$  的过程中，克服空气阻力做功

为  $W_f$ ，重力加速度大小为  $g$ 。求：

- (1) 小球的质量和电场强度大小；
- (2) 小球的最大加速度大小；
- (3) 施加电场后，M、N 两点间的电势差。

【解析】(1) 小球第一次达到最大速率  $v_0$  时，受力平衡，根据平衡条件有  $mg = kv_0$

解得小球的质量为  $m = \frac{kv_0}{g}$

小球再次到达最大速率  $v_0$  时，受力平衡，小球到达 M 点上方 N 点，速度方向竖直向上，则空气阻力竖直向下，根据力的平衡条件  $mg + kv_0 = qE$

解得电场强度大小为  $E = \frac{2kv_0}{q}$

(2) 对小球从 P 点运动到 M 点的过程，由牛顿第二定律有  $mg - kv = ma$

可知小球做加速度减小的加速运动，从 M 点运动到最低点的过程，由牛顿第二定律有  $mg - qE + kv - mg = ma$

可知小球做加速度减小的减速运动，小球从最低点运动到 N 点的过程，由牛顿第二定律有  $qE - kv - mg = ma$

可知小球做加速度减小的加速运动，小球从静止释放时加速度为  $g$ ，小球运动到 M 点加恒定匀强电场时有  $qE + kv_0 - mg = ma_{\max}$

解得  $a_{\max} = 2g > g$

则小球的加速度最大值为  $2g$ 。

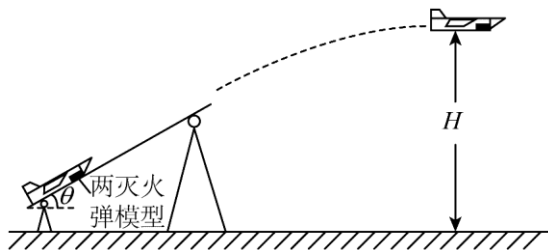
(3) 对小球从 M 点运动到 N 点的过程，由动能定理有  $qU_{MN} - mgh - W_f = 0$

其中  $U_{MN} = Eh$

联立解得 M、N 两点间的电势差为  $U_{MN} = \frac{2W_f}{q}$

15. (18 分)

如图，机舱内装有质量均为  $m_1 = 5 \text{ kg}$  的甲、乙两个灭火弹模型的弹射型无人机，静止在  $\theta = 30^\circ$  的斜直轨道上，无人机空载时质量  $m_0 = 30 \text{ kg}$ 。无人机在弹射系统作用下以  $v_0 = 15 \text{ m/s}$  的速度沿轨道离开，随后无人机依靠自身动力飞行，达到高度  $H = 125 \text{ m}$  时，开始以  $v_1 = 20 \text{ m/s}$  的速度沿水平方向做匀速直线运动，并进行投弹训练。设两弹所受空气阻力不计，落地点均在同一水平面上，取重力加速度  $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。



(1) 求载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小和方向；

(2) 设水平飞行过程中，载弹无人机水平方向动力与质量满足  $F = \frac{1960}{m}$  (国际单位制)，所受空气阻力大小恒为  $f = 49 \text{ N}$ ，方向与飞行方向相反，若两弹相对无人机无初速度先后被释放，时间间隔  $\Delta t = 2 \text{ s}$ ，求两弹落地点之间的距离；

(3) 设无人机水平飞行过程中, 先相对无人机无初速度释放甲, 当甲落地时沿水平方向发射乙, 此时乙相对地面的速度大小为  $v$ , 若无人机的速度始终不变, 求乙从发射到落地的过程中, 两弹之间距离的最小值与  $v$  取值的关系。

【解析】(1) 载弹无人机在斜直轨道上运动过程中, 由动量定理有  $I_{\text{合}} = (2m_1 + m_0)v_0$

代入数据解得  $I_{\text{合}} = 600 \text{ N}\cdot\text{s}$

则载弹无人机在斜直轨道上运动过程中所受合力的冲量大小为  $600 \text{ N}\cdot\text{s}$ , 方向沿斜直轨道向上, 即与水平方向夹角为  $30^\circ$ 。

$$F_1 = \frac{1960}{m_1 + m_0} N = 56 N$$

(2) 先释放一个灭火弹后载弹无人机水平方向的动力大小为

水平方向由牛顿第二定律有  $F_1 - f = (m_1 + m_0)a$

则释放第一个灭火弹后, 第二个灭火弹与无

人机一起做匀加速直线运动, 所以后释放的灭火弹释放时的速度为  $v_2 = v_1 + a\Delta t$

从释放第一个灭火弹到释放第二个灭火弹的过程, 由速度位移公式可知后释放的灭火弹的位

移为  $x_1 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$  ; 由于两弹所受空气阻力不计, 则两弹释放后均做平抛运动, 有  $H = \frac{1}{2}gt_0^2$

则两弹落地点之间的距离为  $\Delta x = x_1 + v_2 t_0 - v_1 t_0 = 42.4 m$

(3) 相对无人机无初速度释放甲, 且无人机的速度始终不变, 则根据平抛运动规律可知, 甲落地时, 乙在甲的正上方  $H$  处, 设发射乙后乙的运动时间为  $t$ , 则此时两弹之间的距离为

$$s = \sqrt{(vt)^2 + \left(H - \frac{1}{2}gt^2\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}g^2t^4 + (v^2 - gH)t^2 + H^2}$$

$$t^2 = \frac{2(gH - v^2)}{g^2}$$

由二次函数知识可知, 当 , 两弹之间距离最小, 即

$$s_{\min} = \sqrt{H^2 - \frac{(gH - v^2)^2}{g^2}}$$

由于  $t^2 \geq 0$ , 所以不考虑  $gH - v^2 < 0$

$$\text{解得 } s_{\min} = \sqrt{125^2 - \frac{(1250 - v^2)^2}{100}} \quad (\text{国际单位制})$$